# Ons Bahri

*Ingénieure Informatique IoT & Systèmes Embarqués*

ons.b@outlook.com +33 6 60 05 43 69 France ons-bahri

## RESUME DU PROFIL

Ingénieure Systèmes Embarqués & IoT, double diplômée : diplôme d'ingénieure Systèmes Logiciels Embarqués, Ambiants & Mobiles et Master IoT & Systèmes Cyber-Physiques. Expérience dans la conception de systèmes connectés de bout en bout, du firmware embarqué (C/C++, FreeRTOS, BLE, MQTT) à l'application mobile, acquise en stages industriels, en laboratoire de recherche et en projets IoT et robotique. Je recherche un premier poste en logiciel embarqué, IoT ou validation et test de systèmes embarqués.

## FORMATION ACADÉMIQUE

2025 – 2026 **Master - IoT & Systèmes Cyber-Physiques**
*Université Côte d'Azur - Polytech Nice Sophia*
- 1ère de la promotion du Master IoT & CPS

2023 – 2026 **Diplôme d'Ingénieur - Systèmes Logiciels Embarqués, Ambiants & Mobiles**
*École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie*
- Moyenne en année de spécialisation : 16/20 (mention très bien).

2021 – 2023 **Cycle Préparatoire intégré en Mathématiques et Informatique**
*Institut Supérieur d'Informatique et Mathématiques de Monastir*

## EXPERIENCE

03/2026 – 09/2026 France **Université Côte d'Azur Laboratoire i3S | Stagiaire (Stage PFE)**
*Conception d'un service intelligent de gestion des alertes pour infrastructure bâtimentaire (GECOS):*
- Implémentation d'un moteur de Direct Cause Analysis basé sur un graphe de dépendances (Neo4j), intégré au backend de supervision GECOS pour la corrélation et la synthèse d'alertes en temps réel.

06/2025 – 08/2025 Tunisie **Capgemini Engineering & Altran Telnet Corporation | Stagiaire**
*Système de Gestion de Batterie (BMS) Sans Fil pour Véhicules Électriques:*
- Prototype de BMS sans fil ESP32–Raspberry Pi avec architecture hybride ESP-NOW/TCP pour acquisition et agrégation de données.
- Validation des mesures et tests de fiabilité de la transmission (pertes, latence).

06/2024 – 08/2024 Tunisie **ACTIA ENGINEERING SERVICES | Stagiaire**
*Prototype de Système de Surveillance de Batterie basé sur BLE avec ESP32 :*
- Prototype BMS sur ESP32 utilisant **BLE** (GATT, fragmentation) pour transmission et analyse temps réel sur smartphone.

## PROJETS

**Banc de test automatisé pour capteurs – Validation SIL/HIL**
Banc de test pour accéléromètre MPU6050 : stimuli contrôlés, traitement du signal (FFT, filtrage), 12 tests de caractérisation automatisés avec verdict OK/KO, rapports, traçabilité et intégration continue.
- **Technologies :** ESP32, I²C, Python, pytest

**PIKO – Robot compagnon à IA**
Pipeline audio temps réel (I2S), IA conversationnelle, multitâche FreeRTOS sous forte contrainte mémoire, communication BLE/Wi-Fi. ***Mesure de latence de bout en bout et tests d'endurance (stabilité mémoire, reconnexions).***
- **Technologies :** ESP32-S3, ESP-IDF, FreeRTOS, C/C++, I2S, BLE, WebSocket, Gemini Live, Flutter.

**Perception 3D pour robot mobile:**
Segmentation et transformation de nuages de points 3D pour la navigation d'un robot. Pipeline d'acquisition, filtrage et détection d'obstacles (RealSense D435i). ***Évaluation de la précision de détection et réglage des filtres sur des scènes de test.***

- **Technologies :** RealSense, ROS2, Python, Open3D, Raspberry Pi.

**OptiPark – Smart Parking System**
Système IoT de parking intelligent avec capteurs, maquette et jumeau numérique temps réel. ***Validation des capteurs de présence et tests de charge de la chaîne MQTT/Kafka.***

- **Technologies :** ESP32, MQTT, Kafka, Redis, Firebase, Flutter.

**Smart Mini - Market Project**
Conception et réalisation d'un système IoT de mini-marché intelligent intégrant des capteurs, communication sans fil NRF, supervision, système alarme et enregistrement des données.

- **Technologies :** Arduino Mega, NRF, I²C, SPI, UART.

## HARD SKILLS

**Langages/Frameworks**
C / C++, Python, TypeScript, Java, Node.js, Spring, Flutter

**Protocoles & Communication**
MQTT, HTTP, TCP, UDP, BLE, Wi-Fi, ESP-NOW, NRF, I²C, SPI, UART

**Outils & Technologies**
ROS2, Docker, Node-RED, Neo4j, InfluxDB, Kanboard, Android Studio, Postman, Swagger, ESP-IDF

## SOFT SKILLS

- Capacité d'Apprentissage Rapide & Adaptabilité
- Intelligence Émotionnelle & Travail d'Équipe
- Autonomie & Proactivité
- Leadership & Prise d'Initiative

## VIE ASSOCIATIVE & ENTREPRENEURIAT

**Étudiante-Entrepreneure 2026-2027**
*Fondatrice du projet PikoCraft Academy*

- Conception d'une plateforme éducative de robotique destinée aux enfants.
- Développement d'activités pratiques pour initier les jeunes à la robotique et aux STEM.

**Présidente et responsable technique de Club de Robotique**

- Encadrement d'équipe, organisation d'événements et animation de workshops.
- Double 2e place en compétitions nationales.

## LANGUES

**Français**
Niveau B2

**Anglais**
Niveau B2

**Arabe**
Langue Maternelle